

Câu hỏi trắc nghiệm các chương 1, 2 và 3

Câu 1. Cho A, B và C là các mtr vuông cấp 4 có $|A| = 2, |B| = 3, |C| = 36$ và $M = 2A^3 \cdot B^2 \cdot C^{-1}$. Tính $|M|$.

- A. $|M| = 64$ B. $|M| = 108$ C. $|M| = 16$ D. Các kết quả kia đều sai.

Câu 2. Cho A là ma trận vuông cấp 4. Ký hiệu P_A là ma trận phụ hợp của A . Biết rằng $|P_A| = 27$, thế thì

- A. $|2A| = 48$ B. $|2A| = 24$ C. $|2A| = 12$ D. $|2A| = 6$.

Câu 3. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -4 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \\ 4 & 4 & x \end{pmatrix}$ với $x \in \mathbb{R}$, và P_A là ma trận phụ hợp của A . Giả sử $P_A = A$. Chọn phát biểu đúng.

- A. $x = -5$ B. $x = 5$ C. $x = -3$ D. $x = 3$.

Câu 4. Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn $A \cdot A^T \cdot A = 4I_3$. Khi đó $\det \left[\left(\frac{1}{4}A \right)^{-1} \right]$ là

- A. 16 B. 4 C. 1/4 D. 1/16.

Câu 5. Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn $A^T \cdot P_A = 4I_3$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A . Khi đó, định thức của $\left[(1/4)A \right]^{-1}$ có giá trị là:

- A. 1/64 B. $4^{3/4}$ C. 1 D. 16.

Câu 6. Cho A là ma trận vuông cấp 4 thỏa $A \cdot (A^T)^3 = 3I_4$. Định thức của $\left[(1/6)A \right]^{-1}$ có giá trị:

- A. ± 216 B. ± 432 C. 432 D. -216 .

Câu 7. Cho A là ma trận vuông cấp 4 thỏa mãn $A^T \cdot P_A = 3I_4$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A . Khi đó, định thức của $\left[(1/3)A \right]^{-1}$ có giá trị là:

- A. 1 B. $\pm 1/81$ C. ± 9 D. ± 27 .

Câu 8. Cho A và B là các ma trận vuông cùng cấp và khả nghịch. Đặt $C = (2/5)A^T(7/3)B$ và xét phương trình $CX = A^T$. Khi đó

- A. $X = (14/15)(B^{-1})^T A^{-1}$ B. $X = (15/14)(A^T)^{-1} B^{-1} A$
C. $X = (15/14)B^{-1}$ D. $X = (14/15)(A^{-1})^T B^{-1} A^T$.

Câu 9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & m & 1 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Đặt $B = (I_3 + A)^2$. Khi đó, B suy biến khi và chỉ khi

- A. $m = -2$ B. $m = 2$ C. $m = \pm 2$ D. Không tồn tại m .

Câu 10. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ m-1 & m & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$. Ký hiệu $R(A)$ là hạng của ma trận A . Tìm m để $R(A) \leq 2$.

- A. $m = 2$ B. $m \neq 2$ C. $m \neq 1$ D. $m = 1$.

Câu 11. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ m & 3 & 3 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khi đó, ma trận $(A - I_3)^2$ suy biến khi và chỉ khi

- A. $m = 10$ B. $m = -15$ C. $m = 11$ D. $m = -11$.

Câu 12. Cho A là ma trận vuông cấp 3, không suy biến. Giả sử B là ma trận phụ hợp của A và $|B| = 16$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $BA = -4$ B. $AB = I_3$ C. $BA = \pm (1/4).I_3$ D. $AB = \pm 4I_3$.

Câu 13. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & m & 3 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Đặt $B = (2I_3 - A)^2$. Khi đó, B suy biến khi và chỉ khi

- A. $m = \pm 1$ B. $m = 1$ C. $m = -1$ D. Không tồn tại m .

Câu 14. Cho A là ma trận vuông cấp $n \geq 2$. Ký hiệu P_A là ma trận phụ hợp của A . Cho biết $\det(P_A) = -27$ và $\det(2A) = -48$. Hãy chọn kết quả đúng.

- A. $|A| = -6$ B. $|A| = -12$ C. $n = 4$ D. $n = 3$.

Câu 15. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ m & -2 & -3 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Đặt $B = A^2 - I_3$. Tìm m để ma trận B suy biến.

- A. $m = 6$ B. $m = 5$ C. $m = 2$ hoặc $m = 6$ D. $m = 1$ hoặc $m = 5$.

Câu 16. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ và $A.P_A = (b_{ij})_{3 \times 3}$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A . Chọn phát biểu đúng.

- A. $b_{23} = 1$ B. $b_{23} = -1$ C. $b_{23} = -2$ D. $b_{23} = 0$.

Câu 17. Cho $A = \begin{pmatrix} m^2 + 9 & 18 & 18 \\ 18 & 18 & m^2 + 9 \\ 18 & m^2 + 9 & 18 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khi đó, $A.A^T$ không khả nghịch khi và chỉ khi

- A. $m = \pm 3$ hay $m = \pm 45$ B. $m = \pm 45$ C. $m = \pm 3$ D. Các câu kia đều sai.

Câu 18. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ m & -1 & 1 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khi A khả nghịch, ta đặt $A^{-1} = (b_{ij})_{3 \times 3}$. Hãy chọn phát biểu đúng.

- A. $b_{23} = 1$ B. $b_{32} = -1$ C. $b_{22} = m$ D. $\det(A) = m$.

Câu 19. Xét ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ m & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khi đó, ma trận $A^2 - A$ suy biến khi và chỉ khi

- A. $m = -3/4$ B. $m = -4/3$ C. Với mọi $m \in \mathbb{R}$ D. $m = -4/3 \vee m = 0$.

Câu 20. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & m & 3 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Ký hiệu $\text{Rank}(A)$ là hạng của ma trận A . Chọn câu sai.

- A. Tồn tại $m \in \mathbb{R}$ để A khả nghịch
B. Phương trình $A.X = 2I_3$ có nghiệm với mọi $m \in \mathbb{R}$
C. $\text{Rank}(A)$ không phụ thuộc m
D. Tồn tại $m \in \mathbb{R}$ để $\text{Rank}(A) = 2$.

Câu 21. Cho A là ma trận vuông cấp 3 có $|A| = -2$. Ký hiệu P_A và P_{-2A} lần lượt là ma trận phụ hợp của ma trận A và ma trận $-2A$. Chọn kết quả đúng.

- A. $P_{-2A} = -2P_A$ B. $P_{-2A} = 4P_A$ C. $|P_A| = -2$ D. $|P_{-2A}| = 4$.

Câu 22. Cho A là ma trận vuông cấp n , khả nghịch. Giả sử B là ma trận nhận được từ A bằng cách
thay dòng 1 bằng cách lấy -2 nhân với dòng 1 rồi cộng với 3 lần dòng 2.

Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Hệ $AX = 0$ có vô số nghiệm $\Rightarrow$ Hệ $BX = 0$ có vô số nghiệm
B. $\det(A^T) = \det(B)$
C. $\text{rank}(-2A) = \text{rank}(B)$
D. $\text{rank}(A) = \text{rank}(-2B)$.

Câu 23. Cho A là ma trận vuông cấp 4 khả đảo, $B = P_A$ là ma trận phụ hợp của A , và I_4 là ma trận đơn vị cấp 4. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. $B^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot A$ B. $(P_A \cdot P_B)^{-1} = \frac{1}{(\det A)^3} \cdot I_4$ C. $P_B = (\det A)^3 \cdot A$ D. $P_B = (\det A)^2 \cdot A$

Câu 24. Trong mô hình Input-Output mở Leontief, cho ma trận hệ số đầu vào là $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ với $a_{ij} = \frac{i+j}{20}$ với mọi $i, j \in \{1, 2, 3\}$. Biết sản lượng của ba ngành lần lượt là 140, 160 và 200. Khi đó, yêu cầu của ngành mở đối với ba ngành lần lượt là

- A. 62, 57, 72 B. 62, 57, 74 C. 78, 103, 128 D. 62, 78, 57.

Câu 25. Cho hệ ph. trình tuyến tính (I):
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ mx - y + 2z = 2m \\ 2mx - 3y + 2z = -m \end{cases}$$
. Hệ (I) có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi

- A. $m \neq -2$ B. $m \neq 2$ C. $m \neq 4$ D. $m \neq -4$.

Câu 26. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & m \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$. Khi A không suy biến, ta đặt $A^{-1} = \frac{1}{|A|} (b_{ij})_{3 \times 3}$. Hãy chọn phát biểu đúng.

- A. $b_{33} = 1$ B. $b_{23} = -1$ C. $b_{22} = -m$ D. $\det(A) = 2 + m$.

Câu 27. Trong mô hình Input-Output mở, cho ma trận hệ số đầu vào $A = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,3 \\ 0,5 & 0,4 \end{pmatrix}$. Gọi x_1 và x_2 lần lượt là giá trị sản lượng đầu ra của ngành 1 và 2. Khi đó, nếu $(x_1, x_2) = (600, 500)$ thì tổng giá trị nguyên liệu của ngành 1 cung cấp cho ngành 2 và ngành 2 cung cấp cho ngành 1 là

- A. 270 B. 450 C. 500 D. 380.

Câu 28. Cho hệ phương trình tuyến tính (I):
$$\begin{cases} 4x + 2y + mz = 2 \\ mx + y + z = 1 \\ 2x + y - z = -1 \end{cases}$$
 với $m \in \mathbb{R}$. Tìm m để hệ (I) vô nghiệm.

- A. $m = \pm 2$ B. $m = 2$ C. $m = -2$ D. Không tồn tại m.

Câu 29. Trong mô hình Input-Output mở Leontief, cho ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,1 & 0,3 \\ 0,2 & 0,2 & 0,2 \\ 0,3 & 0,4 & 0,2 \end{pmatrix}$.

Biết ngành 3 cung cấp 80 (đvt) cho ngành 2. Khi đó, ngành 1 phải cung cấp cho ngành 2 là

- A. 40 B. 30 C. 20 D. 10.

Câu 30. Cho hệ phương trình tuyến tính (I):
$$\begin{cases} x + y - z = m \\ 2x + my + 2z = -2 \\ 3x + 2y + mz = -1 \end{cases}$$
. Tìm m để hệ (I) có vô số nghiệm.

- A. $m = 1$ B. $m = 2$ C. $m = -2$ D. Không tồn tại m.

Câu 31. Trong mô hình Input-Output mở Leontief, cho ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0,3 & 0,4 & 0,3 \\ 0,3 & 0,1 & 0,2 \\ 0,2 & 0,2 & 0,2 \end{pmatrix}$.

Biết ngành 1 cung cấp 80 (đvt) cho ngành 2. Khi đó, ngành 2 phải tự cung cấp cho chính nó là

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 40.

Câu 32. Cho hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x - y - z = 1 \\ 2x + y + z = -2 \\ x + 2y + mz = -3 \end{cases}$$
 với $m \in \mathbb{R}$ là một tham số. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Không có m để hệ có vô số nghiệm B. Hệ có nghiệm với mọi m
C. Tồn tại m để hệ có nghiệm D. Tồn tại m để hệ có nghiệm duy nhất.

Câu 33. Xét mô hình Input-Output gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,3 \\ m & 0,3 & 0,1 \\ 0,4 & 0,2 & 0,3 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$ là tham số. Biết rằng giá trị sản lượng của ba ngành lần lượt là 200, 150, 120 và tổng giá trị nguyên liệu mà ngành 2 cung cấp cho cả ba ngành là 97. Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 1.

- A. 180 B. 120 C. 140 D. 160.

Câu 34. Cho A là ma trận vuông cấp 3 có hạng là $R(A) \leq 2$. Hãy chọn phát biểu sai.

- A. Ma trận $A^2 - 2A$ suy biến B. Ma trận $A^3 + A$ khả nghịch
C. $\det(A^T \cdot A^5) = 0$ D. Hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ có vô số nghiệm.

Câu 35. Xét mô hình Input-Output gồm ba ngành k . tế với ma trận hệ số đầu vào $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & m \\ 0,3 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}$.
Cho biết

- giá trị sản lượng của ba ngành lần lượt là 210, 200, 180;
- tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là 108.

Tính tổng giá trị nguyên liệu mà ngành 1 cung cấp cho cả ba ngành.

- A. 142 B. 154 C. 164 D. 137.

Câu 36. Cho các hệ phương trình tuyến tính (có n ẩn số) $A \cdot X = B$ (I) và $A \cdot X = 0$ (II) với A là ma trận vuông cấp n thỏa mãn $A^2 = 0$. Chọn kết luận sai.

- A. Hệ phương trình tuyến tính (II) có vô số nghiệm
B. Hệ phương trình tuyến tính (I) có nghiệm duy nhất
C. $(A^T)^3 = 0$
D. $A + 3I_n$ là một ma trận khả nghịch.

Câu 37. Xét mô hình Input-Output mở Leontief với ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,3 & 0,2 \\ 0,6 & 0,2 & 0,1 \\ 0,2 & 0,3 & 0,3 \end{pmatrix}$. Gọi

x_1, x_2, x_3 lần lượt là giá trị sản lượng của ba ngành. Nhờ cải tiến kỹ thuật nên ngành 1 tiết kiệm được $1/3$ nguyên liệu của ngành 2. Khi nhu cầu cuối cùng của ngành mở đối với ba ngành lần lượt là 75, 90, 81, hãy chọn kết quả đúng.

A. $x_1 + x_2 + x_3 = 810$

B. $x_1 = 270$

C. $x_2 = 260$

D. $x_3 = 250$.

Câu 38. Cho hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 1 \\ 2x + 5y + 8z = 4 \\ x + 3y + mz = 4 \end{cases}$$
 với $m \in \mathbb{R}$ là một tham số. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hệ có nghiệm với mọi m

B. Không có m để hệ có vô số nghiệm

C. Tồn tại m để hệ có nghiệm duy nhất

D. Tồn tại m để hệ có nghiệm.

Câu 39. Xét mô hình Input-Output gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,2 \\ 0,3 & 0,2 & m \\ 0,2 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$ là tham số. Biết rằng giá trị sản lượng của ba ngành lần lượt là 200, 240, 120 và giá trị nguyên liệu ngành 2 cung cấp ngành 3 bằng hai lần giá trị nguyên liệu ngành 3 cung cấp cho ngành 2. Tính tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3.

A. 108

B. 100

C. 84

D. 66.

Câu 40. Cho A và B là các ma trận vuông cấp n không suy biến và $A.B = B.A$. Chọn kết quả sai.

A. $(A.B)^2 = A^2.B^2$

B. $A.B^3 = B^3.A$

C. $A.B^{-1} = B^{-1}.A$

D. $A^T.B = B.A^T$.

Câu 41. Xét mô hình Input-Output gồm ba ngành với ma trận hệ số đầu vào là $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,2 \\ 0,3 & 0,2 & m \\ 0,2 & m & 0,3 \end{pmatrix}$ với $m \in \mathbb{R}$ là tham số. Biết rằng giá trị sản lượng của ba ngành lần lượt là 200, 240, 120 và tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là 84. Tính giá trị nguyên liệu mà ngành 3 cung cấp cho ngành 2.

A. 60

B. 24

C. 36

D. 48.

Câu 42. Cho A là ma trận vuông cấp 4 thỏa $(A^T)^3.A = 3I_4$. Định thức của $\left[(1/6)A^T\right]^{-1}$ có giá trị

A. 432

B. ± 432

C. -216

D. ± 216 .

Câu 43. Cho A và B là ma trận vuông cấp n thỏa $A^2 = I_n = B^2$. Chọn phát biểu sai.

A. $(AB)^{-1} = BA$

B. $AB^{-1} = A^{-1}B$

C. $A = \pm B$

D. $|\det(A)| = |\det(B)|$.

Câu 44. Cho A và B là các ma trận vuông cấp 4 với $\text{hạng}(A) = 4$ và $\text{rank}(B) < 4$. Chọn kết luận đúng.

A. $\det(B^T.A^3) \neq 0$

B. Ma trận $C = B^2 + 4B$ là khả nghịch

C. Ma trận $D = A^2B + AB^2$ có $\text{hạng}(\text{rank}(D)) < 4$

D. Phương trình $AX = B$ vô nghiệm.

Câu 45. Cho A là ma trận vuông cấp 3 thỏa mãn $A^2.P_A = 16I_3$, trong đó P_A là ma trận phụ hợp của A . Định thức của ma trận $3A^T$ có giá trị là:

A. 216

B. - 108

C. ± 216

D. ± 108 .

Câu 46. Trong mô hình Input-Output mở Leontief, cho ma trận hệ số đầu vào $A = \begin{pmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,3 \\ 0,2 & 0,3 & m \\ 0,3 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix}$.

Biết giá trị sản lượng của ngành 2 và ngành 3 lần lượt là 200 và 150, và tổng giá trị nguyên liệu đầu vào của ngành 3 là 75. Tính tổng giá trị nguyên liệu của ngành 2 cung cấp cho ngành 3 và ngành 3 cung cấp cho ngành 2.

A. 50

B. 55

C. 60

D. 65.

Câu 47. Cho hệ phương trình tuyến tính (I):
$$\begin{cases} 3x + (2m-1)y - 2z = -2 \\ 2x + (m-1)y - z = 3 \\ -x - y - z = -m \end{cases}$$
 với $m \in \mathbb{R}$ là tham số. Tìm m để

hệ (I) vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm.

A. $m = 3$

B. $m = -1$

C. $m = -3$

D. Không tồn tại m .

Câu 48. Xét phương trình ma trận: $AX = B$, trong đó $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ m & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$, và m là tham số thực. Tìm giá trị m để phương trình đã cho có nghiệm.

A. $m \neq 2$

B. $m = 2$

C. m tùy ý

D. Không tồn tại m .

Đáp án: 1D, 2A, 3D, 4A, 5D, 6B, 7D, 8C, 9B, 10D,
11C, 12D, 13C, 14C, 15C, 16D, 17C, 18N, 19D, 20D
21B, 22B, 23C, 24A, 25D, 26A, 27B, 28C, 29C, 30A
31B, 32A, 33C, 34B, 35D, 36B, 37A, 38A, 39A, 40D
41D, 42B, 43C, 44C, 45C, 46B, 47C, 48C.